GO-KART SIMULATOR

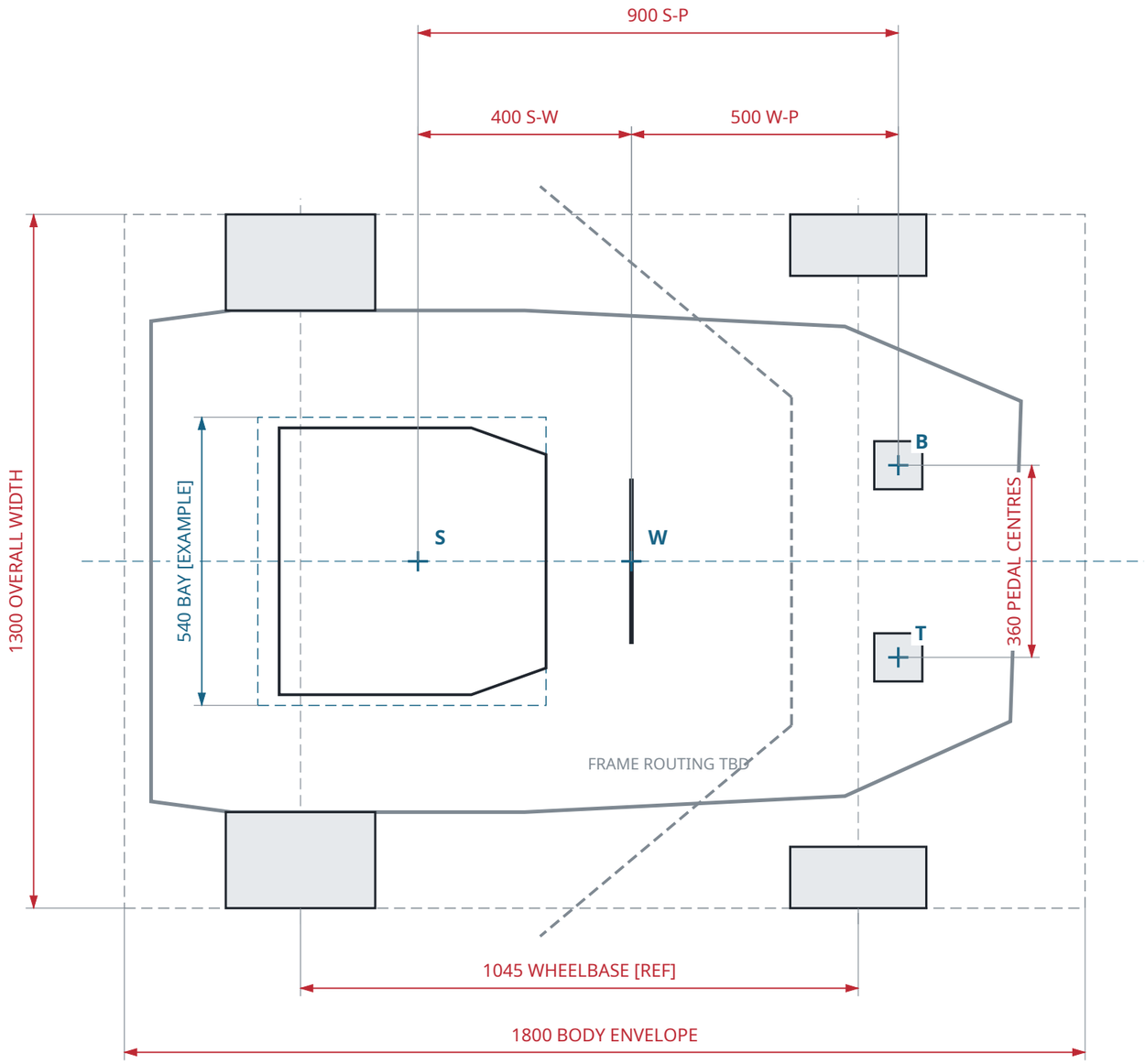
TOP VIEW / PLAN

มุมบน • หน้ารถไปทางขวา • เส้นโครงสีเทาเป็นภาพจัดวาง ไม่ใช่แนวตัดหรือดัดท่อ

ASSEMBLY STUDY / 01 OF 06

REV B | 26 OCT 2026

ALL DIMENSIONS mm | SCALE NTS



DATUM / ตำแหน่งอ้างอิง

S — Seat-surface datum

X=0, Y=0 at mid seat travel. Not anatomical H-point.

W — Steering wheel centre

X=400, Y=0. Diameter example 310.

B / T — Foot contact datums

B: X=900, Y=+180; T: X=900, Y=-180. Driver left = brake.

1800 x 1300

Body envelope INCLUDING tyres / bumpers. NOT bare tube frame size.

Axle reference

1045 wheelbase only. Axle-to-seat locations / tyre positions are illustrative.

Dashed screens

3 x 27 in; placement / side angle illustrative. VESA and support locations TBD.

Bare structure

Rail spacing, cross-members, tube cut lengths and bends: TBD.

ขนาดเสนอเพื่อวางแบบและลองประกอบ — ยังไม่ใช่แบบตัดท่อ/เจาะรูหรืออนุมัติผลิต

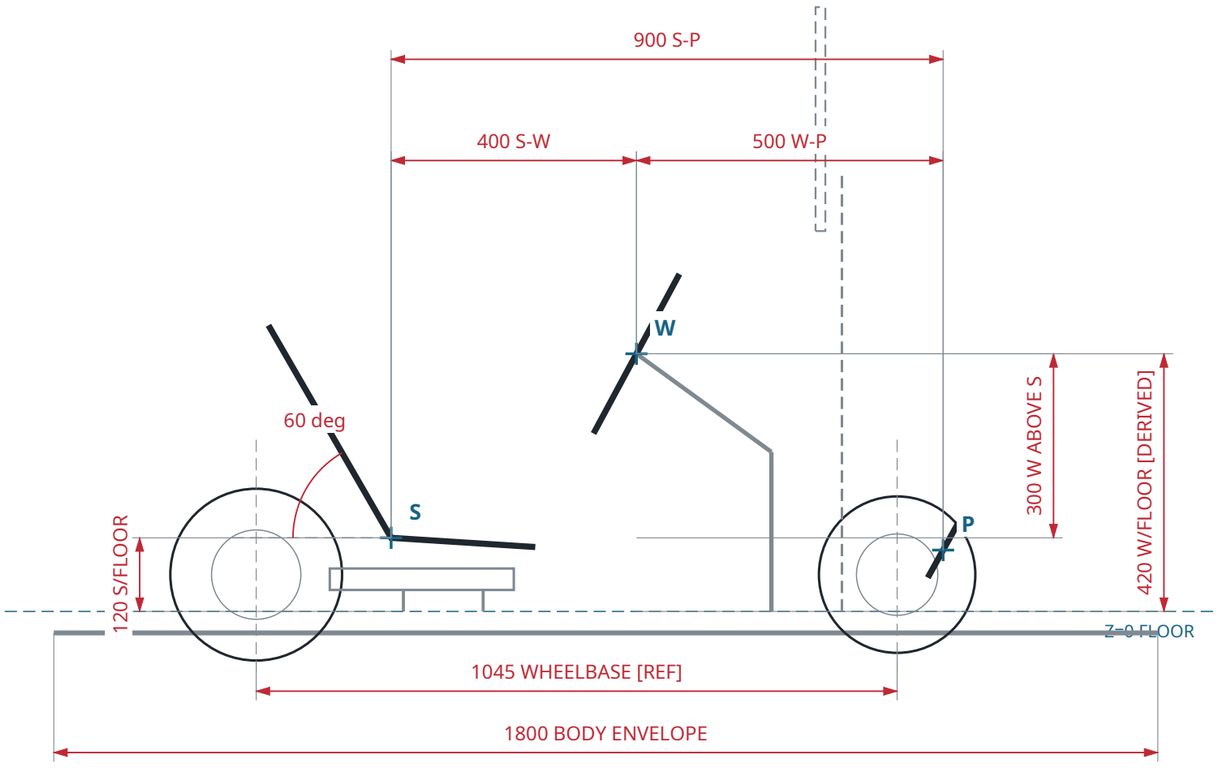
READ NUMBERS ONLY. FLOOR Z=0 IS LOCAL COCKPIT DATUM, NOT ROOM GROUND. ALL HARDWARE INTERFACES TBD.

KART-ASM-B-01

GO-KART SIMULATOR

RIGHT SIDE VIEW / SEATING

มุมด้านข้าง • หน้ารถไปทางขวา • ระยะ 400 / 900 วัดจาก S เดียวกันในแนวนอน



VERTICAL / ความสูงและมุม

S at mid rail

Z=120 above LOCAL cockpit floor; trial range 100-160.

W centre

Z=420 = 120+300. Trial W above S: 250-350.

Seat back

60 deg example; trial 58-63 deg from REARWARD horizontal, not seat-to-back angle.

Pedal height

Z=100 is drawing example only. Actual contact height / tilt TBD.

Monitor height

Grey dashed position illustrative. Eye position, FOV, VESA and support height TBD.

Ground / GM5

Room-ground height, GM5 installed height and stroke envelope NOT dimensioned.

Wheel Z

Tyre centre elevations schematic. No ground clearance or rolling geometry specified.

GO-KART SIMULATOR

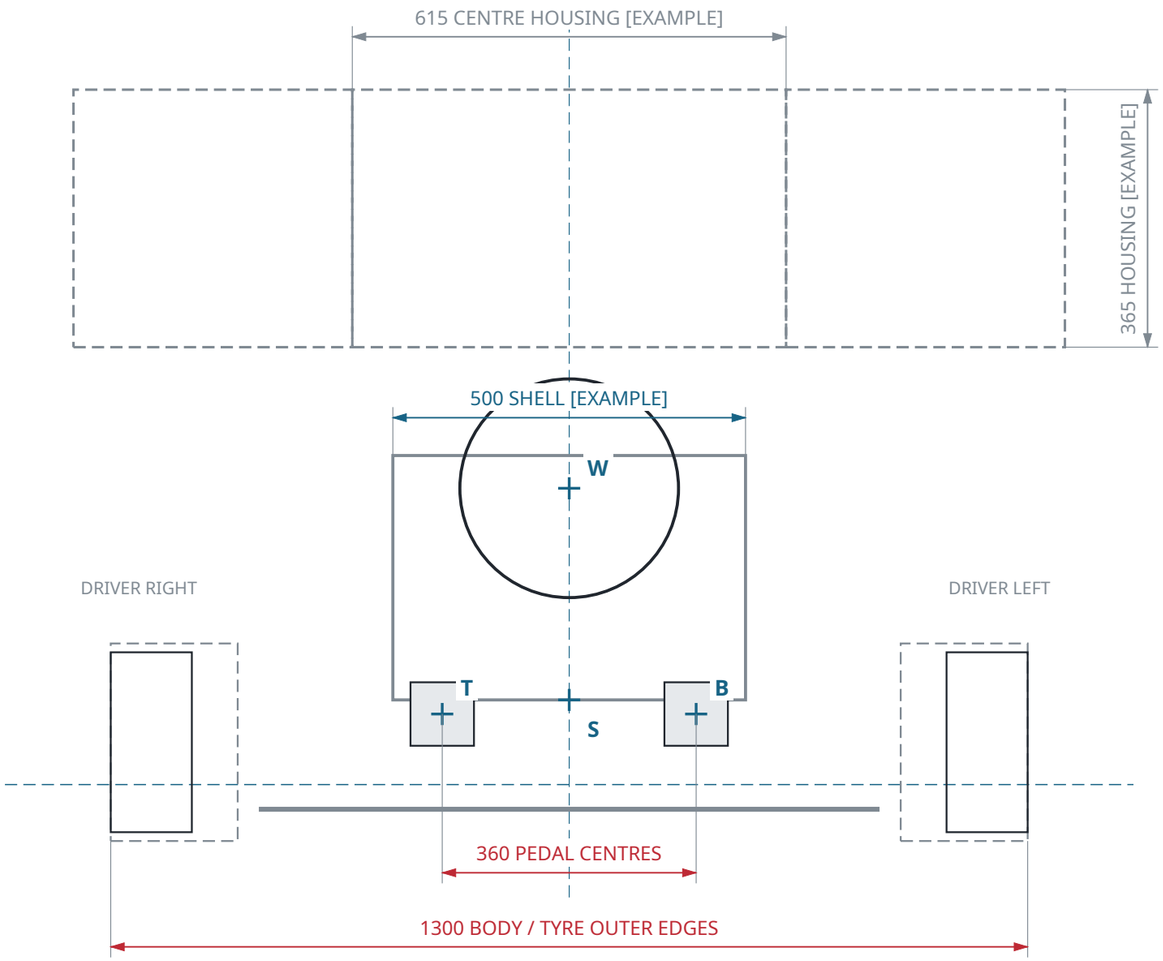
FRONT VIEW / WIDTH & MONITOR STUDY

มุมหน้า • ด้านซ้ายผู้ขับอยู่ทางขวาของภาพ • ความสูงจอและจุดยึดยังเป็นตัวอย่าง

ASSEMBLY STUDY / 03 OF 06

REV B | 26 OCT 2026

ALL DIMENSIONS mm | SCALE NTS



WIDTH REGISTER / ระยะด้านกว้าง

Body overall

1300 includes tyres / body. Steel frame width TBD.

Seat shell / bay

500 shell example; install bay 540 example within proposed 520-560 range.

Pedals

360 centres example; trial 320-400. Not the distance between mounting holes.

Wheel example

310 diameter in this study. Trial 300-320; new 330 option must be checked separately.

Monitors

3 x 27 in. Example housing 615 x 365 each; actual bezel / VESA / mass TBD.

Side monitor angle

50 deg shown; trial 45-55 deg. Projected housing width approx 1406 at 50 deg, excluding supports / gaps.

Reserved screen layout

1500-1700 width allowance from earlier study; NOT a fabrication dimension.

GO-KART SIMULATOR

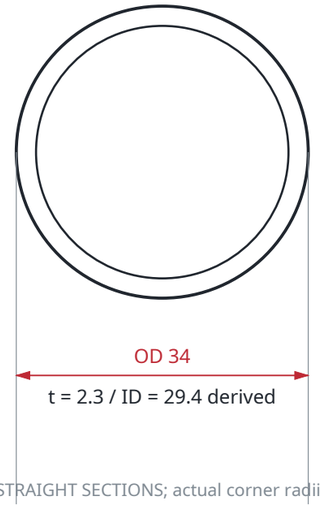
SECTIONS / ADJUSTMENTS / THICKNESSES

หน้าตัดวัสดุและช่วงปรับ • ตัวเลือกสำหรับตรวจแบบ ยังไม่ได้อนุมัติขนาดวัสดุหรือโหลด

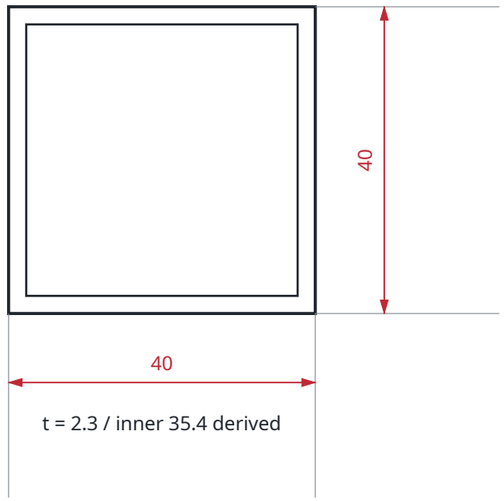
REV B | 26 OCT 2026

ALL DIMENSIONS mm | SCALE NTS

A / ROUND TUBE



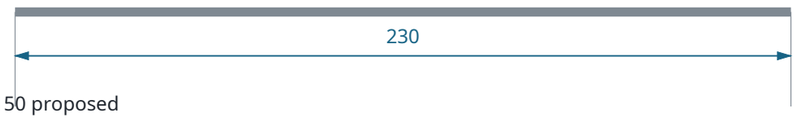
B / BOX SECTION



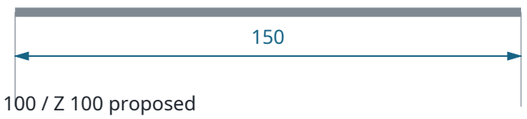
IDEALIZED STRAIGHT SECTIONS; actual corner radii and certificates TBD.

C / TOTAL ADJUSTMENT TRAVEL

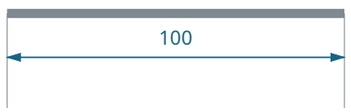
Seat 230 example / trial 200-230



Pedal set 150 proposed



Steering X 100 / Z 100 proposed



MATERIAL / THICKNESS PROPOSALS

Main round tube

JIS G3444 STK400 / OD 34 x t2.3

Lower beams / screen support

JIS G3466 STKR400 / 40 x 40 x t2.3

FFB / pedal plates & gussets

SS400 steel t4-6, fold / brace as required

Motion adapter study

Steel t6-8; hole pattern / load check TBD

Seat cradle study

Formed steel t3-4; shape / shell support TBD

Floor study

Aluminium 5052-H32 t2-3; trial support spacing 200-250

Body / covers study

ABS or PC/ABS t3-4; process / shape TBD

Adjustment endpoints

Bars show TOTAL travel only. Do not infer slot length, hole pitch, lock points or absolute endpoints.

ขนาดเสนอเพื่อวางแบบและลองประกอบ — ยังไม่ใช่แบบตัดท่อ/เจาะรูหรืออนุมัติผลิต

READ NUMBERS ONLY. FLOOR Z=0 IS LOCAL COCKPIT DATUM, NOT ROOM GROUND. ALL HARDWARE INTERFACES TBD.

GO-KART SIMULATOR

DIMENSION REGISTER / NOMINAL & TRIAL RANGES

ตารางรวมระยะที่มี • P = ข้อเสนอ / REF = อ้างอิง / D = คำนวณจากข้อเสนอ ไม่ใช่ระยะวัดจริง

REV B | 26 OCT 2026

ALL DIMENSIONS mm | SCALE NTS

ID	Dimension / รายการ	Example / mm	Trial range / ช่วงลอง	Status / ข้อจำกัด
01	ขนาดรวมตัวรถ ยาว / กว้าง	1800 x 1300	1700-1850 / 1200-1350	P; envelope incl. tyres/body, not bare steel
02	ฐานล้อ	1045	Choose real kart	REF; axle positions in drawing illustrative
03	S ถึงพวงมาลัย แนวนอน	400	350-450	P; same S datum at mid rail
04	S ถึงแป้น แนวนอน	900	800-1000	P; foot contact not mounting holes
05	พวงมาลัยถึงแป้น แนวนอน	500	Derived from chosen X	D; 900-400, not 400+900
06	S สูงจากพื้น Cockpit	120	100-160	P; local floor, not room ground
07	พวงมาลัยสูงกว่า S	300	250-350	P; vertical difference
08	พวงมาลัยสูงจากพื้น Cockpit	420	From S + W/S	D; 120+300 at example position
09	มุมพนักจากแนวนอนชี้ไปท้ายรถ	60 deg	58-63 deg	P; not seat-to-back angle
10	ช่วงเลื่อนเบาะรวม	230	200-230	P; lock both rails; endpoint geometry TBD
11	ช่วงเลื่อนชุดแป้นรวม	150	Trial proposed	P; carrier and lock geometry TBD
12	ช่วงปรับพวงมาลัยรวม	X 100 / Z 100	Trial proposed	P; slot / lock geometry TBD
13	ระยะศูนย์กลางแป้นซ้าย–ขวา	360	320-400	P; verify cables and driver posture
14	เส้นผ่านศูนย์กลางวง	310 example	300-320 trial; 330 candidate	P; chosen model still not selected
15	ช่องติดตั้งเบาะ / shell ตัวอย่าง	540 / 500	Bay 520-560	P; measure shell + support + tools
16	ช่องเข่าถึงชิ้นส่วนแข็ง	>=50 proposed	Check every tested posture	P; not a certified pinch/safety distance
17	กรอบจอภาพตัวอย่าง	3 x 615 x 365	3 x 27 in reference	P; selected housing/VESA still TBD
18	มุมจอข้าง / พื้นที่วางจอ	50 deg example	45-55 deg / 1500-1700	P; width allowance excludes sweep/access
19	ยางหลัง / หน้า ตัวอย่างในภาพ	280 x 180 / 255 x 115	Drawing examples only	P; diameter x width, not selected tyres

Source: dimension-study/layout-v04.json (v04.1) + seating-materials-assembly-th.md. No new hardware measurements.

ขนาดเสนอเพื่อวางแบบและลองประกอบ — ยังไม่ใช่แบบตัดท่อ/เจาะรูหรืออนุมัติผลิต

READ NUMBERS ONLY. FLOOR Z=0 IS LOCAL COCKPIT DATUM, NOT ROOM GROUND. ALL HARDWARE INTERFACES TBD.

GO-KART SIMULATOR

FABRICATION GAPS / DATUM COORDINATES

รายการที่ยังต้องวัดก่อนสั่งตัดท่อ/เจาะรู • ไม่ใส่ตัวเลขหรือความยาวชิ้นงานที่ยังไม่มีข้อมูล

REV B | 26 OCT 2026

ALL DIMENSIONS mm | SCALE NTS

Point	X	Y	Z	Meaning
S	0	0	120	Seat-surface datum, rail at mid
W	400	0	420	Wheel centre, example
B	900	+180	100	Driver-left brake contact; Z illustrative
T	900	-180	100	Driver-right throttle contact; Z illustrative

X forward; Y driver left; Z above local cockpit floor. S is not anatomical H-point. Moving the seat changes S-relative reaches. Pedal heights and all surface geometry are illustrative.

NO CUT LIST OR DRILL TEMPLATE RELEASED

1800 x 1300 is the complete body envelope. It must not be used as tube centre-line dimensions or as the width/length of the bare welded frame.

Material allowance from earlier study: round tube 6-8 m + box tube 3-4 m for budget only. These are not per-member cutting lengths and do not establish quantity/strength of a build.

Next: measure actual hardware -> mock-up -> CAD frame/loads -> fabrication drawings & BOM -> review -> supplier quote -> approved release.

Still TBD	Required before fabrication
Bare frame layout	Rail spacing, cross-member XYZ, tube centre-lines, joints
Tube fabrication	Member cut lengths, mitres/fishmouths, bend angles/radii, developed lengths
GM5 interface	Actual XYZ, hole/threads, mounting thickness/torque, load cases
Seat / slider	Chosen shell holes/supports, rail pitch, stop/lock points, installed height
FFB / pedals	Selected models, hole patterns, plate shape, cables and permitted separate mounts
Monitor support	Selected VESA, screen depth/mass, support height, eye/FOV and arm lengths
Assembly controls	Tolerances, jig datums, weld symbols/map, bolt grades/torques, finish masks
Operating envelope	Motion installed/working heights, swept volume, access and transport clearances